PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 50 MIN

Tout automorphisme est intérieur si n ≠ 6

Notations pour tout le sujet. Pour un groupe G, $\mathrm{Aut}(G)$ est le groupe des automorphismes de G, $Z(G)$ son centre, et pour $a \in G$, $c_a : x \mapsto axa^{-1}$. Les c_a sont les automorphismes **intérieurs** ; on note $\mathrm{Int}(G)$ leur ensemble. Les autres automorphismes sont dits **extérieurs**. Dans $\mathfrak{S}_n$ ($n \geqslant 3$), on note T_k l'ensemble des produits de k transpositions à supports deux à deux disjoints ($1 \leqslant k \leqslant n/2$). Les produits $\sigma\tau$ se lisent de droite à gauche : on applique τ d'abord.

Partie III. Soit $n \geqslant 3$ et, pour $2 \leqslant i \leqslant n$, $\tau_i = (1\ i)$.

1. Soit $\varphi \in \mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_n)$ tel que $\varphi(T_1) = T_1$. On note $t_i = \varphi(\tau_i)$.
   a) Montrer que pour $i \neq j$, les supports de t_i et t_j ont exactement un point commun.
   b) Montrer qu'il existe des éléments $a_1, \dots, a_n$ deux à deux distincts tels que $t_i = (a_1\ a_i)$ pour tout $i \geqslant 2$.
   c) En déduire que φ est intérieur.

2. Montrer que pour $n \neq 6$, tout automorphisme de $\mathfrak{S}_n$ est intérieur.

3. En déduire que $\mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_n) \simeq \mathfrak{S}_n$ pour $n \geqslant 3$, $n \neq 6$.